北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

# 信息安全数学基础

2021.11.15

# 上节课内容回顾：群的同态映射性质

**群的同态映射性质**

假设$G$和$G'$是两个群，在$G$到$G'$的一个同态映射$f$之下，则$f$将$G$的单位元映为$G'$的单位元，把$G$中元素的逆元映为元素像的逆元，且$f$的所有像元素构成的集合在$G'$中的运算下构成群。即

- (1) 若$e \in G$为单位元, 则$f(e)$等于$G'$的单位元$e'$.
- (2) 若$a \to f(a)$, 则$a^{-1} \to f(a)^{-1}$, 即$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.
- (3) 记$f(G)$为$G$在$f$之下的映射像，即$f(G) = \{f(a) : a \in G\}$, 则$f(G) \leq G'$.当$f$为满射时，则$f(G) = G'$.

# 群的同态映射性质证明

**证明**

(1) 由$ee = e$, 则有$f(ee) = f(e) = f(e)e'$, 而$f$保持运算，则有$f(e)f(e) = f(e) = f(e)e'$, 两边同左乘以$f(e)^{-1}$，得 $f(e) = e'$是$G'$中的单位元。

(2) 由$a^{-1}a = e = aa^{-1}$，则有$f(a^{-1}a) = f(e) = f(aa^{-1})$, 即有$f(a^{-1})f(a) = f(e) = f(a)f(a^{-1})$, 由$f(a) \in G'$的逆元存在唯一，则$f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.

(3) $\forall a', b' \in f(G)$, 要证明$a'(b')^{-1} \in f(G)$.
存在$a, b \in G$满足$f(a) = a', f(b) = b'$, 故

$$a'(b')^{-1} = f(a)(f(b))^{-1} = f(a)f(b^{-1}) = f(ab^{-1}) \in f(G)$$

由子群的判定定理知，$f(G) \leq G'$.

# 上节课内容回顾：群的同构

## 群的同态映射和同构

设$G$和$G'$是两个群，若存在从$G$到$G'$的一个映射$f$保持运算，即

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

则称$f$为$A$到$A'$的一个同态映射。

- 若$f$是满射且保持运算，则称$f$为同态满射，并称群$G$和$G'$同态，记作$G \sim G'$。
- 若$f$是一一映射且保持运算，则称$f$为同构映射，并称群$G$和$G'$同构，记作$G \cong G'$。

## 定理

任意无限循环群与整数加群$\mathbb{Z}$同构；任意有限$n$阶循环群与$n$阶剩余类加群$\mathbb{Z}_n$同构。从而任意无限阶循环群互相同构，任意同阶数有限循环群互相同构。

# 上节课内容回顾：双射变换的乘积

**定义**

设 $X$ 为非空集合，集合 $X$ 到 $X$ 的一对一变换称为双射变换，$X$ 上全体双射变换集合记成 $T(X)$。如果 $X$ 为有限集合，则称 $T(X)$ 中的元素为 $X$ 上的置换.

在 $T(X)$ 中引入一个二元运算 $\circ$。对任意的 $\alpha, \beta \in T(X)$，定义 $\alpha \circ \beta$ 为变换 $\alpha$ 与 $\beta$ 的复合，即对任意 $x \in X$，有

$$\alpha \circ \beta(x) = \alpha\big(\beta(x)\big)$$

我们把 $\alpha \circ \beta$ 简记为 $\alpha\beta$.

这个运算也称为变换的乘法运算，变换的顺序在有的书上是正好反的，结果因此不同。我们的定义是类似于邻近原则。

# 变换群

**定义 (变换群)**

在前面定义的 $\circ$ 下，$T(X)$ 构成一个群。我们称这个群为变换群。

1. 封闭性 —变换与变换复合仍是变换；
2. 结合律
   - 设 $\alpha, \beta, \gamma \in T(X)$，对于任意 $x \in X$，有
   - $(\alpha \circ \beta) \circ \gamma(x) = \alpha\big(\beta(\gamma(x))\big)$
   - $\alpha \circ (\beta \circ \gamma)(x) = \alpha\big(\beta(\gamma(x))\big)$
3. 单位元 —恒等变换；
4. 逆元 —逆变换。

# 变换群例子

**例子**

设$A$是一个平面的所有的点作成的集合，则平面的一个绕着一个定点的旋转看成是$A$的一个一一变换。令$G = \{$绕一个定点的所有旋转$\}$，则$G$在变换的乘法运算之下构成一个变换群。

可以用$\tau_\theta$表示逆时针旋转$\theta$角的旋转，则$G = \{\tau_\theta\}$满足：

- $\tau_{\theta_1}\tau_{\theta_2} = \tau_{\theta_1+\theta_2}$，封闭性成立。
- 结合律自然成立。
- $\tau_0$为单位元。
- $(\tau_\theta)^{-1} = \tau_{-\theta}$

# 变换群例子

**注记**

- $G$中显然不包含$A$的全部一一变换。即还有非旋转的一一变换。

- 给定一个集合$A$, 除了$A$的所有一一变换构成的最大的变换群之外，$A$还可以有其他的较小的变换群。

- 变换群一般不是交换群。
  若$\tau_1$是平面上的一个平移：$(0,0) \to (1,0)$;
  $\tau_2$是绕原点逆时针旋转$\pi/2$的旋转，则$\tau_1$和$\tau_2$都是集合上所有点构成的集合$A$的一一变换。
  但

$$\tau_1\tau_2 : (0,0) \to (1,0)$$

$$\tau_2\tau_1 : (0,0) \to (0,1)$$

  不满足交换性，即交换群给出了非交换群的一种存在。

# 凯莱定理

**Cayley凯莱定理**

任何一个群都同一个变换群同构。即从同构意义上来说，每个抽象群都可以看做是一个变换群。

# 凯莱定理的证明

**证明**

（1）首先，$G$的每一个元素可以确定$G$上的一个一一变换。

- $\forall a \in G$，令$f_a : x \to xa, \forall x \in G$，则$f_a : G \to G$是一个变换。
- $\forall x_1, x_2 \in G$，若$x_1 \neq x_2$，则$x_1 a \neq x_2 a$，即有$f_a(x_1) \neq f_a(x_2)$，即$f_a$是一个单射。
- $\forall b \in G$,由于$a \in G$且$G$为群，则方程$xa = b$在$G$中有解$x_1 = ba^{-1}$，而$f_a(x_1) = x_1 a = b$，从而说明$f_a$是一个满射。

综上可知，$f_a$是$G$的一个一一变换。

# 凯莱定理的证明

(2) 令$G' = \{f_a : a \in G\}$。要证明$G'$在变换的乘法运算下构成群。

- $\forall f_a, f_b \in G'$, $f_a f_b(x) = f_a(xb) = (xb)a = x(ba) = f_{ab}(x)$.即满足封闭性。
- 结合律自然成立。
- 单位元是$f_e$。
- $f_a$的逆元为$f_{a^{-1}}$, 这是因为$f_a f_{a^{-1}} = f_{aa^{-1}} = f_e = f_{a^{-1}} f_a$。

# 凯莱定理的证明

(3) 令$\phi : G \to G'$定义为：

$$\forall a \in G, \phi(a) = f_a$$

可以证明$\phi$是一个一一映射：

- $\phi$是一个映射。
- $\forall f_a \in G'$,由$a \in G$, $\phi(a) = f_a$, 即$\phi$是满射。
- $\forall a, b \in G$,若$a \neq b$, 存在$x \in G$, 使得$xa \neq xb$, 即$f_a(x) \neq f_b(x)$, 从而$f_a \neq f_b$.得$\phi(a) \neq \phi(b)$,故$\phi$是一个单射。
- 证明$\phi$保持运算。

$$\forall a, b \in G, \phi(ab) = f_{ab} = f_a f_b = \phi(a)\phi(b)$$

综上，$\phi : G \cong G'$

# 凯莱定理的特殊情形

**凯莱定理的特殊情形**

任一有限群都同构于一个有限变换群(置换群)。

# 本次课程内容目录


1 置换群与对称群

2 置换密码和希尔密码

3 交错群与正规子群

# 置换的记号

**定义 (置换的记号)**

1. 设 $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$，不妨用 $1, 2, \ldots, n$ 来表示这 $n$ 个元素。
2. 若 $\sigma \in T(X) = S_n$ 满足：

$$\sigma(1) = i_1, \sigma(2) = i_2, \ldots, \sigma(n) = i_n,$$

则此变换可以记为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

# 对称群

**定义**

若 $X$ 是有限集，则 $T(X)$ 称为置换群。如果 $|X| = n$，则 $T(X)$ 称为 $n$ 元对称群，记为 $S_n$。

**Example**

$n$ 元对称群的大小是多少？

(大小为 $n!$)

# 对称群例子

写出$S_3$中的全部元素

# $S_3$中的乘积运算

**Example**

求 $S_3$ 中两个元素 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的乘积。

$$\alpha\beta(1) = \alpha\big(\beta(1)\big) = \alpha(1) = 2$$
$$\alpha\beta(2) = \alpha\big(\beta(2)\big) = \alpha(3) = 1$$
$$\alpha\beta(3) = \alpha\big(\beta(3)\big) = \alpha(2) = 3$$

所以有 $$\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

类似地 $$\beta\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}。$$

# 本次课程内容目录


1 置换群与对称群

2 置换密码和希尔密码

3 交错群与正规子群

# 置换密码

## 置换密码

- $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_m)^n$
- $\mathcal{K} = \{\pi : \pi$为集合$\{1, 2, \cdots, n\}$上的一个置换$\} = \{\pi \in S_n\}$
- 加密变换$E(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \cdots, x_{\pi(n)})$
- 解密变换$D(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (y_{\pi^{-1}(1)}, y_{\pi^{-1}(2)}, \cdots, y_{\pi^{-1}(n)})$

# 置换密码例子

设$n = 6$，密钥为置换$\pi$：

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 1 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

则逆置换为

$$\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 1 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

# Hill密码

**希尔(Hill)密码**

- $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_m)^n$
- $\mathcal{K} = \{K : K\text{为}\mathbb{Z}_m\text{上的一个n阶可逆矩阵}\} = \{K \in GL(n, \mathbb{Z}_m)\}$
- 加密变换$E(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)K$
- 解密变换$D(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (y_1, y_2, \cdots, y_n)K^{-1}$

# 希尔密码例子

Example:

$$\begin{bmatrix} 3 & 8 & 9 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 7 \\ 3 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \bmod 13 = 7 \quad 10 \quad 10 \quad 5$$

# 置换密码可作为希尔密码的一个特例

- 集合$\{1,2,\ldots\ldots,n\}$的一个置换$\boldsymbol{\pi}$，**定义$\boldsymbol{\pi}$的关联置换矩阵为**
- $\boldsymbol{K}_{\boldsymbol{\pi}} = (\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{ij}})_{\boldsymbol{nXn}}$
  - $k_{ij} = 1$ 若$i = \pi(j)$
  - $k_{ij} = 0$ 其他
  - $K_{\pi}^{-1}=K_{\pi^{-1}}$

# 本次课程内容目录


1 置换群与对称群

2 置换密码和希尔密码

3 交错群与正规子群

# 一个重要公式

## 一个重要公式

若

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} j_1 & \cdot & j_k & j_{k+1} & \cdots & j_n \\ j_1^{(1)} & \cdots & j_k^{(1)} & j_{k+1} & \cdots & j_n \end{pmatrix},$$

$$\pi_2 = \begin{pmatrix} j_1 & \cdot & j_k & j_{k+1} & \cdots & j_n \\ j_1 & \cdots & j_k & j_{k+1}^{(2)} & \cdots & j_n^{(2)} \end{pmatrix},$$

则

$$\pi_1\pi_2 = \begin{pmatrix} j_1 & \cdot & j_k & j_{k+1} & \cdots & j_n \\ j_1^{(1)} & \cdots & j_k^{(1)} & j_{k+1}^{(2)} & \cdots & j_n^{(2)} \end{pmatrix}$$

# 循环置换

**循环置换的定义**

$S_n$的一个把$i_1$变到$i_2$，把$i_2$变到$i_3$，$\cdots$，把$i_k$变到$i_1$，而使得其余元素（假如还有的话）不变的置换，叫做一个$k-$循环置换。这样一个置换用符号

$$(i_1 i_2 \cdots i_k), (i_2 i_3 \cdots i_k i_1), \cdots, \text{或}(i_k i_1 \cdots i_{k-1})$$

表示。

# 例子

**例子**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (123) = (321) = (312)$$

**例子**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = (12345) = (23451) = \cdots = (51234)$$

**例子**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (1) = (2) = (3) = (4) = (5)$$

# 例子

**例子**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{不是一个循环置换}$$

观察到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = (12)(34)$$

# 循环置换的性质

**性质**

若循环置换 $\sigma$ 和 $\tau$ 不相交，则 $\sigma\tau = \tau\sigma$。

考虑 $\sigma\tau$ 和 $\tau\sigma$ 在元素 $x$ 上的作用。

1. 若 $x$ 在 $\sigma$ 中，则
   - $x, \sigma(x)$ 在 $\sigma$ 中，不在 $\tau$ 中；
   - $\tau(x) = x$, $\tau(\sigma(x)) = \sigma(x)$
   - $\sigma\tau(x) = \sigma(\tau(x)) = \sigma(x)$;
   - $\tau\sigma(x) = \tau(\sigma(x)) = \sigma(x)$。
2. 若 $x$ 在 $\tau$ 中，类似 1。
3. 若 $x$ 不在 $\sigma$ 及 $\tau$ 中，有 $\sigma\tau(x) = \tau\sigma(x) = x$。 □

# 置换与循环置换

置换的第二种表示方法：一个置换可以写成不相连的循环置换的乘积

**定理**

$S_n$中的每个置换$\pi$都可以写成若干个不相交（互相之间没有公共元素）的循环置换的乘积，且在不计因子顺序时表示方式唯一。

# 置换与循环置换

- 用循环置换来表示置换的方法比第一种方法简单，并且能告诉我们每一个置换的特性
- 比如，$S_4$中的元可以分成五类，每一类的元的性质一定相同

a) （1）

b) （12），（34），（13），（24），（14），（23）

c) （123），（132），（134），（143），（124），（142），（234），（243）

d) （1234），（1243），（1324），（1342），（1423），（1432）

e) (12)(34)，(13)(24)，(14)(23)

# 循环置换和对换

**定义**

只含有两个元素的置换又称为对换。

1. 每个循环都可以写成若干个对换的乘积;
2. 当 $r$ 大于 2 时，$(12\cdots r)=(1r)\cdots(13)(12)$;

比如:

$$(12345)=(15)(1234)=(15)(14)(123)=(15)(14)(13)(12)$$

# 分解成对换的乘积例子

**Example**

设 $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 5 & 8 & 3 & 2 & 4 & 6 & 9 & 1 & 10 & 7 \end{pmatrix}$。把 $\tau$ 分解成对换的乘积.

$$\begin{aligned} \tau &= (15428)(79\ 10) \\ &= (18)(12)(14)(15)(7\ 10)(79) \end{aligned}$$

# 置换和对换

## 置换和对换

- 每个循环都可以写成一些对换的乘积。这个表示方式不是唯一的。比如

$$(123\cdots n) = (12)(23)\cdots(n-1n) = (1n)(1n-1)\cdots(12)$$

$$(25) = (12)(15)(12) = (15)(12)(15) = (45)(34)(23)(34)(45)$$

- 每个置换可以写成一些循环置换的乘积，因此可以写成一些对换的乘积，由于表示的方式不唯一，因此对换因子的个数不是固定的。但对换因子个数的奇偶性是不变的。

# 置换的不变量

**定理**

$S_n$中一个置换可以写成一些对换的乘积，对换因子的个数是偶数或奇数是一定的，即是偶数时永远是偶数，是奇数时永远是奇数。

# 定理的证明

**证明**

设$F$为一个$n$个文字$a_1, \cdots, a_n$上的函数

$$F = \prod_{1 \le i < j \le n} (a_i - a_j)$$

将$F$写成

$$F = (a_k - a_l) \prod_{i \ne k,l} (a_i - a_k)(a_i - a_l) f$$

其中$f$中不包括$a_k$和$a_l$。
现在$F$上实行对换操作$(a_k a_l)$，则$f$及$(a_i - a_k)(a_i - a_l)$这两项不会发生改变。但$(a_k - a_l)$会改变符号，即此时$F$变成了$-F$.即对$F$施行一个对换，则$F$改变符号。
因此，假如在$F$上施行偶数个对换，则结果仍然是$F$，施行奇数个对换，则结果会变号。但是在$F$上施行一个置换操作的结果是一定的，因此一个排列不可能同时表示为一些偶数个对换的乘积，又表示为奇数个对换的乘积，故定理成立。

# 奇置换和偶置换

**定义**

如果一个置换可以写成奇数个对换的乘积，则称为奇置换；如果一个置换可以写成偶数个对换的乘积，则称为偶置换。

**观察**

两个偶置换的乘积还是偶置换，两个奇置换的乘积也是偶置换，但一个奇置换和一个偶置换的乘积为奇置换。

# 交错群

## 交错群

设$n > 1$, 令$A_n$={所有偶置换}，则$A_n$对变换的乘积运算构成一个群，称为交错群, $A_n \leq S_n$。其阶为$|A_n| = n!/2$.

## 证明

由$S_n$为有限群，只需要对$A_n$证明封闭性成立即可（有限群的子群判定定理）。而两个偶置换乘积还是偶置换，因此$A_n \leq S_n$.
再来计算$|A_n|$.
由于奇置换的存在，故$A_n < S_n$。
用$S_n$中某一个奇置换$\pi$去乘以所有的偶置换得到互异的奇置换，因此$S_n$中偶置换的个数不多于奇置换的个数；同理，一个奇置换乘以所有奇置换得到互异的偶置换，因此$S_n$中奇置换的个数不多于偶置换的个数。故$|A_n| = n!/2$。

# 交错群的性质

**交错群的性质**

令$\pi$为一个奇置换，则由$[S_n : A_n] = 2$知， $S_n = A_n \cup \pi A_n = A_n \cup A_n\pi$，从而

$$\pi A_n = A_n \pi$$

即$A_n$的左陪集等于右陪集。

# 正规子群

**定义**

设$H$是$G$的子群，若$H$的每一个左陪集等于右陪集，即对于任意$a \in G$，总有

$$aH = Ha$$

则称$H$是$G$的正规子群，或叫不变子群

**注意**

1. $aH = Ha$ 是两个集合的相等；
2. $aH = Ha$ 并不意味着对任何 $h \in H$，有 $ah = ha$；
3. 对任意 $h \in H$，$ah$ 在 $aH$ 中，从而在 $Ha$ 中，所以必定存在 $h' \in H$，使得 $ah = h'a$。

# 正规子群例子

**例子**

$G = S_3,\ H = \{(1),(123),(132)\}$.
首先注意到

$$(123)(123)(123) = (1)$$

$$(123)(123) = (132)$$

从而有$H = ((123))$为循环子群。分别计算：

$$H(1) = \{(1),(123),(132)\}, (1)H = \{(1),(123),(132)\}$$

$$H(12) = \{(12),(23),(13)\}, (12)H = \{(12),(13),(23)\}$$

因观察到$S_3 = H \cup H(12) = H \cup (12)H$
故$H$是$S_3$的正规子群。

# 22次课后作业

1. 证明指数为2的子群是正规子群。

2. 证明在同构意义下4阶群只有两个，它们都是交换群。

3. 证明6阶群只有循环群和对称群$S_3$两类